CR3BP Overview

Yannis ABDELOUAHAB

2025-2026

Table des matières

1 Coordonnées des Points Lagrange **1**
1.1 Définition du système 1
1.2 Expression du potentiel effectif dans R_{NG} 1
1.3 Coordonnées des points colinéaires 3

Résumé

Le problème à trois corps restreint (CR3BP en anglais) est l'étude du mouvement relatif de trois masses, dont une de masse négligeable devant les trois autres. Nous chercherons à déterminer les coordonnées des Points Lagrange, qui sont cinq points d'équilibre du CR3BP. Nous mènerons ensuite une étude de leur stabilité. A terme, nous chercherons à déterminer des orbites périodiques autour des points L1 et L2 en particulier, ainsi que mener une recherche de trajectoires de transfert qui ferait utilisation des variétés stables et instables liées aux Points Lagrange.

1 Coordonnées des Points Lagrange

1.1 Définition du système

Nous étudions le système *satellite de masse m* que l'on associe au point matériel M. On se place dans le référentiel galiléen – que l'on note R_G – qui à pour centre le barycentre des deux masses M_1 et M_2 qu'on confondera avec le point matériel auquel leur astre respectif est associé.

On cherche à exprimer les coordonnées de M dans le référentiel *non-galiléen* – R_{NG} – en rotation dans le référentiel galiléen R_G pour simplifier les équations du mouvement. R_{NG} est alors défini comme le référentiel dans lequel M_1 et M_2 sont immobiles. On mènera la majorité de notre étude dans ce référentiel.

1.2 Expression du potentiel effectif dans R_{NG}

On cherche à déterminer les coordonnées d'un point (x, y) dans R_{NG}. On note $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$ une base de R_G et $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ une base de R_{NG}, les deux en coordonnées cartésiennes. On note α l'angle entre R_G et R_{NG}, ainsi que ω la vitesse angulaire de R_{NG} par rapport à R_G, que l'on suppose constante.

Notons U l'énergie potentielle associée à M_1 et M_2. On a alors dans le référentiel galiléen $\vec{F} = -\vec{\nabla} U$ où $\vec{F}$ est la résultante des forces de gravitation, ce qui se traduit par le système :

$$\begin{cases} m\ddot{X} = -\frac{\partial U}{\partial X} & =: \mathcal{U}_X \\ m\ddot{Y} = -\frac{\partial U}{\partial X} & =: \mathcal{U}_Y \end{cases} \tag{1}$$

où (X, Y) sont les coordonnées d'un point P dans R_G. On note (x, y) ses coordonnées dans R_{NG}. On a alors $x = X\cos(\alpha)\vec{u}_x + Y\sin(\alpha)\vec{u}_y$ et $y = -X\sin(\alpha)\vec{u}_x + Y\cos(\alpha)\vec{u}_y$, ce qui se traduit matriciellement par

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & \sin(\alpha) \\ -\sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \tag{2}$$

C'est une matrice inversible dont l'inverse est $\begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} =: A_t$. Cette dernière vérifie donc l'équation $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = A_t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

On cherche maintenant à calculer $\begin{pmatrix} \ddot{X} \\ \ddot{Y} \end{pmatrix}$. On détermine d'abord $\dot{A}_t$. Comme $\alpha = \omega t$ (en prenant $\alpha(t = 0) = 0$), on obtient immédiatement que $\dot{A}_t = \begin{pmatrix} -\omega\sin(\omega t) & -\omega\cos(\omega t) \\ \omega\cos(\omega t) & -\omega\sin(\omega t) \end{pmatrix} = -\omega J A_t$ où $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. On en déduit que :

$$\begin{pmatrix} \ddot{X} \\ \ddot{Y} \end{pmatrix} = A_t \begin{pmatrix} \ddot{x} - 2\omega\dot{y} - \omega^2 x \\ \ddot{y} + 2\omega\dot{x} - \omega^2 y \end{pmatrix} \tag{3}$$

Avec l'équation 1 multipliée par A_t^{-1} on a $mA_t^{-1}\begin{pmatrix} \ddot{X} \\ \ddot{Y} \end{pmatrix} = -A_t^{-1}\begin{pmatrix} \mathcal{U}_X \\ \mathcal{U}_Y \end{pmatrix}$. Le membre de gauche se simplifie en $m\times$ le membre de gauche de l'équation 3. Le membre de droite correspond cependant au changement de base de la dérivée de l'énergie potentielle : le membre de droite devient $-\begin{pmatrix} \mathcal{U}_x \\ \mathcal{U}_y \end{pmatrix}$. En posant $\bar{\mathcal{U}}_x := -\mathcal{U}_x + m\omega^2 x$ et $\bar{\mathcal{U}}_y := -\mathcal{U}_y + m\omega^2 y$, on obtient finalement les équations du mouvement suivantes :

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\omega\dot{y} = -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_x \\ \ddot{y} + 2\omega\dot{x} = -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_y \end{cases} \tag{4}$$

ainsi que l'équation de l'énergie potentielle effective dans R_{NG} :

$$\boxed{\bar{U} = U(x, y) - \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2) \qquad (5)}$$

On peut tracer ce potentiel à l'aide du programme python en annexe (INSERT ANNEXE HERE). On obtient alors la figure suivante :

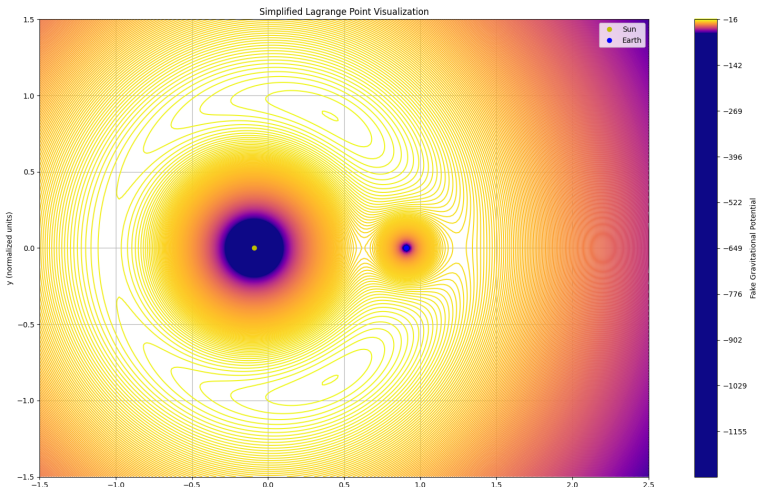

FIGURE 1 – A nice potential.

1.3 Coordonnées des points colinéaires

On cherche dans cette section à déterminer les coordonnées des points colinéaires, i.e. ceux que l'on peut observer sur l'axe des abscisses dans la figure (1). Ainsi, dans cette partie, nous travaillerons en supposant aucun mouvement vertical : $\forall t$, $y(t) = 0$, $v_y(t) = 0$ and $a_y(t) = 0$. Les points d'équilibres colinéaires correspondent ici aux points d'annulations de la dérivé de $\bar{U}(x, 0)$ par rapport à x. Notons $\mu := \frac{M_2}{M_1+M_2}$ le coefficient de masse du sysème. Ainsi, le barycentre du système étant placé en $(0, 0)$, on a :

$$\bar{U}(x, 0) = -\frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - \frac{GmM_1}{|x + \mu R|} - \frac{GmM_2}{|x - (1 - \mu)R|}$$

En traçant ce potentiel, on obtient alors la figure suivante, sur laquelle on peut en observer la présence des trois points d'équilibre que l'on recherche. On les nommera $L1$, $L2$ et $L3$.

FIGURE 2 – Le potentiel effectif selon x en $y = 0$.